المعدل الثابت للتغير (الميل)

فهم مفهوم الميل كمعدل ثابت للتغير في العلاقات الخطية

مادة الرياضيات - الصف الثاني المتوسط - الفصل الدراسي الأول 1448هـ

مخصص للطالب: أوس عبد الجبار الأحمدي

الفكرة الكبيرة

ما هو المعدل الثابت للتغير؟ ولماذا نسميه "الميل"؟

في العلاقات الخطية، يتغير y بمعدل ثابت بالنسبة لتغير x. هذا المعدل الثابت نسميه **الميل (Slope)**. الميل يخبرنا مدى انحدار أو ارتفاع الخط المستقيم، وهو أساسي في فهم العلاقات الرياضية والحياتية!

أولاً: ما هو المعدل الثابت للتغير؟

التعريف: المعدل الثابت للتغير هو النسبة بين التغير في y والتغير في x بين أي نقطتين على الخط المستقيم.

المعدل الثابت للتغير = (التغير في y) / (التغير في x) = Δy / Δx

حيث:

- **Δy (دلتا y):** الفرق في قيم $y = y_2 - y_1$
- **Δx (دلتا x):** الفرق في قيم $x = x_2 - x_1$

مثال من الحياة

سرعة السيارة: إذا قطعت سيارة 60 كم في ساعة واحدة، و 120 كم في ساعتين، و 180 كم في 3 ساعات...

المعدل = 60/1 = 120/2 = 180/3 = 60 كم/ساعة

المعدل **ثابت** = 60 كم/ساعة

مثال غير ثابت

نمو الطفل: ينمو الطفل 5 سم في السنة الأولى، 8 سم في الثانية، 6 سم في الثالثة...

5/1 ≠ 8/2 ≠ 6/3

المعدل **غير ثابت**

القاعدة الذهبية:

إذا كان المعدل الثابت للتغير **ثابتاً** بين أي نقطتين، فالعلاقة **خطية** وتمثل بخط مستقيم.

ثانياً: الميل (Slope)

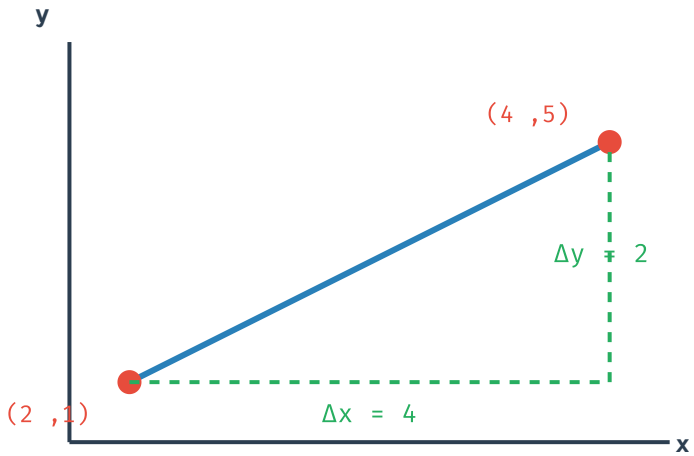
الميل = المعدل الثابت للتغير

الميل (m) هو مقياس لانحدار الخط المستقيم، ويُحسب بالصيغة:

$$m = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$$

حيث (x_1, y_1) و (x_2, y_2) هما أي نقطتين على الخط المستقيم

تمثيل بصري للميل



$m = \Delta y/\Delta x = 2/4 = 0.5$

↑ ميل موجب

الخط يرتفع من اليسار إلى اليمين

$m > 0$

↓ ميل سالب

الخط ينخفض من اليسار إلى اليمين

$m < 0$

— ميل صفر

الخط أفقي (مستوى)

$m = 0$

ثالثاً: حساب الميل من الجدول

مثال 1: جدول بمعدل ثابت

المسألة: احسب الميل من الجدول التالي:

x (الزمن بالساعات)	y (المسافة بالكم)
1	60
2	120
3	180
4	240

1 اختر أي نقطتين

النقطة الأولى: (1, 60)

النقطة الثانية: (2, 120)

2 احسب Δy و Δx

$$\Delta y = 120 - 60 = 60$$

$$\Delta x = 2 - 1 = 1$$

3 احسب الميل

$$m = \Delta y / \Delta x = 60 / 1 = 60$$

✅ **الميل = 60 كم/ساعة**

مثال 2: التحقق من ثبات الميل

المسألة: هل الميل ثابت في الجدول التالي؟

x	y	الميل بين النقاط
0	2	-
1	5	3 = (1-0)/(5-2)
2	8	3 = (2-1)/(8-5)
3	11	3 = (3-2)/(11-8)

1 احسب الميل بين كل نقطتين متتاليتين

`m = 3 :بين (0,2) و (1,5)`

`m = 3 :بين (1,5) و (2,8)`

`m = 3 :بين (2,8) و (3,11)`

2 قارن النتائج

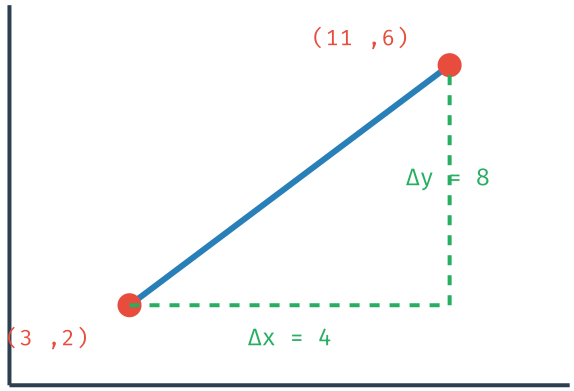
جميع قيم الميل = 3 (ثابتة)

✅ الميل ثابت = 3، والعلاقة خطية

رابعاً: حساب الميل من الرسم البياني

مثال 3: حساب الميل من الرسم

المسألة: احسب ميل الخط المستقيم الذي يمر بالنقطتين (2, 3) و (6, 11).



1 حدد النقطتين

$$(x_1, y_1) = (2, 3)$$

$$(x_2, y_2) = (6, 11)$$

2 طبّق صيغة الميل

$$m = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$$

$$m = (11 - 3) / (6 - 2)$$

$$m = 8 / 4 = 2$$

✅ **الميل = 2**

مثال 4: ميل سالب

المسألة: احسب ميل الخط الذي يمر بالنقطتين (1, 8) و (4, 2).

1 حدد النقطتين

$$(x_1, y_1) = (1, 8)$$

$$(x_2, y_2) = (4, 2)$$

2 طبّق الصيغة

$$m = (2 - 8) / (4 - 1)$$

$$m = -6 / 3 = -2$$

✅ **الميل = -2 (سالب، الخط ينخفض)**

مثال 5: ميل صفر (خط أفقي)

المسألة: احسب ميل الخط الذي يمر بالنقطتين (2, 5) و (7, 5).

1 حدد النقطتين

$$(x_1, y_1) = (2, 5)$$

$$(x_2, y_2) = (7, 5)$$

2 طبّق الصيغة

$$m = (5 - 5) / (7 - 2)$$

$$m = 0 / 5 = 0$$

✅ **الميل = 0 (خط أفقي)**

خامساً: معادلة الخط المستقيم

الصيغة العامة: $y = mx + b$

حيث:

- **m:** الميل (المعدل الثابت للتغير)
- **b:** الجزء المقطوع من محور y (قيمة y عندما $x = 0$)
- **x:** المتغير المستقل
- **y:** المتغير التابع

مثال 6: إيجاد معادلة الخط

المسألة: خط مستقيم ميله 3 ويقطع محور y عند النقطة (0, 2). اكتب معادلته.

1 حدد المعطيات

$$m = 3$$

$$b = 2$$

2 عوض في الصيغة

$$y = mx + b$$

$$y = 3x + 2$$

✅ **معادلة الخط: $y = 3x + 2$**

مثال 7: إيجاد الميل والجزء المقطوع

المسألة: من المعادلة y = -2x + 5، أوجد الميل والجزء المقطوع من محور y.

1 قارن مع الصيغة العامة y = mx + b

$$m = -2$$

$$b = 5$$

✅ الميل = -2، الجزء المقطوع = 5

🛞 سادساً: تطبيقات حياتية

🚗 مثال 8: أجرة التاكسي

المسألة: أجرة التاكسي 5 ريالات للبداية، و 2 ريال لكل كيلومتر. اكتب معادلة التكلفة واحسب تكلفة رحلة 10 كم.

1 حدد الميل والجزء المقطوع

$$m = 2 \text{ (ريال/كم)}$$

$$b = 5 \text{ (ريالات)}$$

2 اكتب المعادلة

$$y = 2x + 5$$

حيث y = التكلفة، x = المسافة بالكم

3 احسب تكلفة 10 كم

$$y = 2(10) + 5 = 20 + 5 = 25 \text{ ريال}$$

✅ **التكلفة = 25 ريال**

🌊 مثال 9: ملء خزان ماء

المسألة: خزان يحتوي على 50 لتر ماء، ويُملأ بمعدل 10 لتر/دقيقة. اكتب معادلة حجم الماء واحسب الحجم بعد 7 دقائق.

1 حدد المعطيات

$$m = 10 \text{ (لتر/دقيقة)}$$

$$b = 50 \text{ (لتر)}$$

2 اكتب المعادلة

$$y = 10x + 50$$

حيث y = الحجم باللتر، x = الزمن بالدقائق

3 احسب الحجم بعد 7 دقائق

$$y = 10(7) + 50 = 70 + 50 = 120 \text{ لتر}$$

✅ **الحجم بعد 7 دقائق = 120 لتر**

مثال 10: باقة الهاتف

المسألة: باقة هاتف تكلف 30 ريالاً شهرياً + 0.5 ريال لكل دقيقة اتصال. إذا استخدمت 40 دقيقة، فكم تدفع؟

1 اكتب المعادلة

$$y = 0.5x + 30$$

2 عوض عن x = 40

$$y = 0.5(40) + 30 = 20 + 30 = 50 \text{ ريال}$$

✅ **التكلفة = 50 ريال**

سابعاً: تنبيهات وأخطاء شائعة

خطأ 1: عكس البسط والمقام

الميل = $\Delta x / \Delta y$ (وليس $\Delta y / \Delta x$)

✅ **صحيح:** `m = (11-3)/(6-2) = 8/4 = 2`

❌ **خاطئ:** `m = (6-2)/(11-3) = 4/8 = 0.5`

خطأ 2: طرح الإحداثيات بترتيب خاطئ

يجب أن يكون الطرح بنفس الترتيب: $(y_2 - y_1)$ و $(x_2 - x_1)$

خطأ 3: القسمة على صفر

إذا كان $x_2 = x_1$ (خط عمودي)، فالميل **غير معرّف** (لا يمكن القسمة على صفر).

خطأ 4: نسيان الوحدات

الميل له وحدات! مثال: كم/ساعة، ريال/كم، لتر/دقيقة...

🏁 ملخص الدرس

المعدل الثابت للتغير: النسبة بين التغير في y والتغير في x.

الميل (m): $(x_2 - x_1) / (y_2 - y_1) =$

ميل موجب: الخط يرتفع من اليسار لليمين.

ميل سالب: الخط ينخفض من اليسار لليمين.

ميل صفر: خط أفقي.

ميل غير معرّف: خط عمودي (القسمة على صفر).

معادلة الخط: $y = mx + b$

التطبيقات: السرعة، التكلفة، النمو، إلخ.